Exame de Paradigmas de Programação

Exame de Época Normal - 30/06/2016

1º Ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISEP

Parte prática (14 valores); Cotações: 1. – 15%; 2. – 35%; 3. – 10%; 4. – 20%; 5. – 20%

Prova sem consulta; Duração: 2h00

Responda a cada pergunta numa folha separada, identificada com número e nome.

Recomenda-se a leitura integral do enunciado antes de começar a responder.

Pretendem-se classes Java para uma aplicação de apoio à gestão de três tipos de barragens: "Navegação", "Energia" e "Navegação e Energia". As barragens do tipo "Navegação" são utilizadas essencialmente para permitir a navegação de navios através de eclusas (para subir e descer um navio). As barragens do tipo "Energia" são utilizadas especialmente para a produção de energia elétrica. As barragens do tipo "Navegação e Energia" combinam os outros dois tipos de barragem.

Responda às alíneas seguintes tendo sempre em consideração os principais princípios da programação orientada por objetos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

1. Defina a classe `Eclusa` para representar eclusas, caracterizadas pelo `comprimento` e `largura`, medidos em metros. Assuma existente o construtor sem parâmetros, o método reescrito `toString`, os métodos de consulta (`get`) dos atributos da classe e o método de modificação (`set`) da `largura`. Especifique os atributos da classe e os seguintes membros:
   - Construtor completo.
   - Método `set` para modificar o `comprimento` da eclusa. No caso do parâmetro recebido ser inválido, o método deve lançar uma exceção do tipo `IllegalArgumentException` com mensagem apropriada para o utilizador.
   - Método `equals` reescrito.

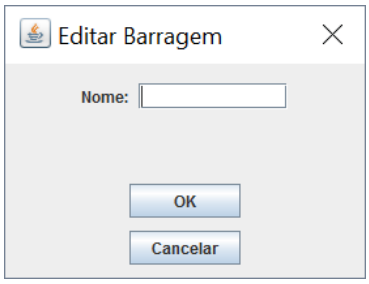
2. Elabore classes representativas dos três tipos de barragens e que satisfaçam os seguintes requisitos:
   - Uma barragem é caracterizada pelo `nome`, `local` e `linha de água` sobre a qual foi construída.
   - Uma barragem usada para navegação tem apenas uma eclusa.
   - Uma barragem que produz energia elétrica é caracterizada pela `potência total instalada` (medida em MW) e pela `energia produzida num ano médio` (medida em GWh). Considere estas medidas como valores inteiros.
   - Uma barragem usada apenas para produção de energia tem uma central do tipo "Pé de barragem com bombagem", enquanto as barragens utilizadas para navegação e energia têm uma central do tipo "Contígua à barragem".
   - As classes devem permitir o cálculo do custo total da manutenção de cada barragem. Este custo é constituído por um custo fixo (igual para todas as barragens) e por outros custos relativos à navegação e/ou à central elétrica. Estes últimos custos são iguais para todas as instâncias da mesma classe.
   - Deve ser declarada e aplicada uma `interface` designada `Navegavel`.
   - Cada classe deve fornecer um construtor sem parâmetros e o método `toString` reescrito.
   - As classes devem estar preparadas para permitir a ordenação de uma lista de suas instâncias, por ordem alfabética das linhas de água, através de código nativo do Java.
   - Em cada classe, considere apenas existentes: construtor completo, método `equals` reescrito, bem como os métodos `get` e `set` dos atributos.

3. Defina a classe `ListaBarragens` para representar listas de barragens. As barragens devem ser armazenadas num contentor do tipo `ArrayList`. Considere existentes os métodos reescritos `toString` e `equals`, bem como todos os métodos `get` e `set`. Especifique os atributos da classe e os seguintes membros:
   - Construtor sem parâmetros.
   - Método `adicionarBarragem` para adicionar a barragem recebida por parâmetro, caso não exista no contentor. Se a barragem for adicionada ao contentor, o método deve retornar `true`, caso contrário deve devolver `false`.
   - Método `obterListaBarragensNavegaveis` para retornar uma lista das barragens navegáveis armazenadas no contentor e ordenada por ordem alfabética inversa das linhas de água.

4. Defina uma classe principal para testar as classes criadas anteriormente e que satisfaça os seguintes requisitos:
   - Crie uma instância de `ListaBarragens` para armazenar objetos dos três tipos de barragens.
   - Adicione à lista criada, pelo menos uma instância de cada um dos três tipos de barragens.
   - Mostre a quantidade de barragens da lista que são usadas apenas para produzir energia elétrica.
   - Mostre a soma dos custos totais de manutenção das barragens da lista.
   - Crie e invoque um método para armazenar a lista criada num ficheiro binário. O método deve receber, por parâmetro, a lista e o nome do ficheiro e retornar um valor booleano para indicar o sucesso/insucesso da ação executada. Considere a possibilidade de ser gerada uma exceção do tipo `IOException`. No caso de considerar necessário alterar as classes desenvolvidas anteriormente, indique estas modificações.

5. Pretende-se a construção da caixa de diálogo `modeless`, do tipo `JDialog`, ilustrada nas figuras abaixo. Esta caixa de diálogo deve permitir ao utilizador inserir o nome de uma barragem. Um clique no botão "OK" fecha a caixa de diálogo e visualiza o nome introduzido num componente do tipo `JOptionPane`, como no exemplo apresentado. O botão "Cancelar" apenas fecha a caixa de diálogo.

   Deve usar gestores de posicionamento para manter a posição relativa entre componentes quando a caixa de diálogo é redimensionada, tal como ilustrado.



   Assim:

   a) Desenhe um esquema com o posicionamento escolhido para os diferentes componentes gráficos da caixa de diálogo. Indique os nomes das variáveis que usará para identificar cada um dos componentes, assim como o gestor de posicionamento usado em cada painel.

   b) Elabore o código de acordo com o esquema desenhado.

   Nota:

   A interface `ActionListener` define o método `void actionPerformed(ActionEvent event)`.